

LAPORAN PROJECT AKHIR

Aplikasi Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Java dan Database MySQL

Disusun untuk memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah

Pemrograman Berorientasi Objek



Dosen Pengampu

Taufik Ridwan, M.T.

Disusun Oleh

Kelompok 4

Flavia Hana Alprian (2310631250057)

Dina Nabil Ayyasy (2310631250013)

Ratu Agra Auliyana (2310631250103)

Gea Anindiya (2310631250018)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Proyek Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dengan judul “Aplikasi Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Java OOP”.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas proyek aplikasi yang telah dibuat, yang bertujuan untuk menerapkan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek dalam membangun sistem informasi yang bermanfaat. Aplikasi yang dikembangkan memiliki dua peran pengguna utama, yaitu client dan admin, dengan berbagai fitur pendukung seperti registrasi, login, manajemen mobil, serta pencatatan transaksi penyewaan.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai proses perancangan dan pengembangan aplikasi. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Karawang, 8 Juni 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Konsep OOP dalam Program.....	3
2.2 Perancangan UML	4
2.2.1 Use Case Diagram Sistem Informasi pada Aplikasi Rental Mobil.....	4
2.2.2 Class Diagram Sistem Informasi pada Aplikasi Rental Mobil.....	5
2.3 Desain Database.....	7
2.4 Desain User Interface (GUI).....	10
2.5 Implementasi Fitur Aplikasi.....	23
2.6 Pengujian Kode Program.....	33
BAB III PENUTUP.....	36
3.1 Kesimpulan.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara manusia mengakses dan menggunakan layanan sehari-hari. Salah satu sektor yang mulai merasakan dampak digitalisasi ini adalah industri penyewaan mobil. Dalam praktik konvensional, proses penyewaan mobil seringkali masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan data penyewa hingga pengecekan ketersediaan kendaraan. Hal ini tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pelayanan, hingga kurangnya transparansi dalam pengelolaan data.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan sistem informasi yang dapat mengelola seluruh proses bisnis penyewaan mobil secara terintegrasi dan efisien. Sistem seperti ini memungkinkan pengguna (client) untuk melakukan registrasi, login, melihat daftar mobil yang tersedia, menyewa mobil, mengelola informasi pribadi, serta memantau riwayat penyewaan secara mandiri. Sementara itu, pihak pengelola (admin) juga dapat mengakses dashboard khusus untuk melakukan login, menambah, memperbarui, atau menghapus data mobil, serta memantau seluruh aktivitas penyewaan yang terjadi.

Aplikasi rental mobil yang dikembangkan dalam proyek ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan pendekatan **pemrograman berorientasi objek (OOP)**. Untuk menjaga keteraturan dan kejelasan struktur program, fungsionalitas sistem dibagi ke dalam beberapa kelas, seperti RegisterMain, ClientRegister, ClientLogin, AdminLogin, DashboardClient, DashboardAdmin, Car, dan Rent. Masing-masing kelas memiliki tanggung jawab yang spesifik dan saling berinteraksi untuk membentuk alur kerja sistem secara utuh.

Pada Proyek ini, disertakan pula **Unified Modeling Language (UML) Class Diagram** untuk menggambarkan struktur dan relasi antar kelas secara visual. Diagram ini tidak hanya membantu dalam tahap perancangan dan implementasi, tetapi juga mempermudah proses dokumentasi dan pengujian sistem secara keseluruhan.

Melalui pengembangan sistem ini, diharapkan proses penyewaan mobil dapat berlangsung dengan lebih cepat, transparan, dan akurat, serta mampu menjadi solusi praktis bagi pelaku usaha rental mobil dalam melakukan transformasi digital di era modern seperti sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara merancang dan mengembangkan aplikasi Rental Mobil yang dapat mempermudah proses penyewaan mobil bagi client?
2. Bagaimana merancang sistem autentikasi (login dan registrasi) yang aman dan mudah digunakan oleh client dan admin?
3. Fitur apa saja yang perlu disediakan dalam aplikasi untuk mendukung proses penyewaan mobil, pengelolaan data mobil, serta pemantauan transaksi oleh admin?
4. Bagaimana merancang struktur database yang efektif untuk mendukung pengelolaan data client, mobil, dan transaksi penyewaan?

1.3 Tujuan

Proyek ini bertujuan untuk:

1. Membangun aplikasi Rental Mobil berbasis yang dapat memudahkan client dalam melakukan proses penyewaan mobil secara online.
2. Menerapkan sistem autentikasi (login dan registrasi) yang aman dan user-friendly bagi client dan admin.
3. Menyediakan fitur yang memungkinkan client melakukan penyewaan mobil, serta memberikan fasilitas bagi admin untuk mengelola data dan memantau transaksi penyewaan mobil.
4. Merancang dan membangun struktur database yang mendukung pengelolaan data client, mobil, dan transaksi secara efisien dan terintegrasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep OOP dalam Program

Aplikasi rental mobil ini dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip utama dalam pemrograman berorientasi objek (Object-Oriented Programming/OOP). Adapun konsep-konsep OOP yang digunakan meliputi:

1. **Enkapsulasi (Encapsulation)**
Setiap entitas dalam sistem dibungkus dalam bentuk class yang merepresentasikan objek di dunia nyata, seperti Client, Admin, Car, dan Rent. Informasi dalam class disimpan sebagai atribut yang bersifat private, dan hanya bisa diakses melalui getter dan setter method. Contohnya:
 - Class Car memiliki atribut private seperti plateNumber, brand, model, dan status.
 - Class User menyimpan data pribadi seperti nama, email, dan password dengan akses terkontrol.
2. **Pewarisan (Inheritance)**
Meskipun belum semua class memanfaatkan inheritance, konsep ini disiapkan melalui class User sebagai class induk yang nantinya bisa diturunkan ke Client dan Admin. Ini bertujuan agar kode lebih efisien dan modular.
3. **Polimorfisme (Polymorphism)**
Polimorfisme digunakan dalam beberapa class GUI (seperti dashboard dan view mobil) di mana method dengan nama sama dapat berperilaku berbeda tergantung konteks penggunaannya. Misalnya, tombol Logout atau View Cars diimplementasikan dalam dashboard Admin dan Client, namun memiliki isi aksi yang berbeda.
4. **Abstraksi (Abstraction)**
Abstraksi diwujudkan melalui pemisahan antar class berdasarkan tanggung jawabnya. Contohnya:
 - Class ClientRegister hanya menangani proses registrasi
 - Class RentCar bertanggung jawab pada penyewaan mobil
 - Class ShowMyRentals menangani pengambilan data riwayat sewa

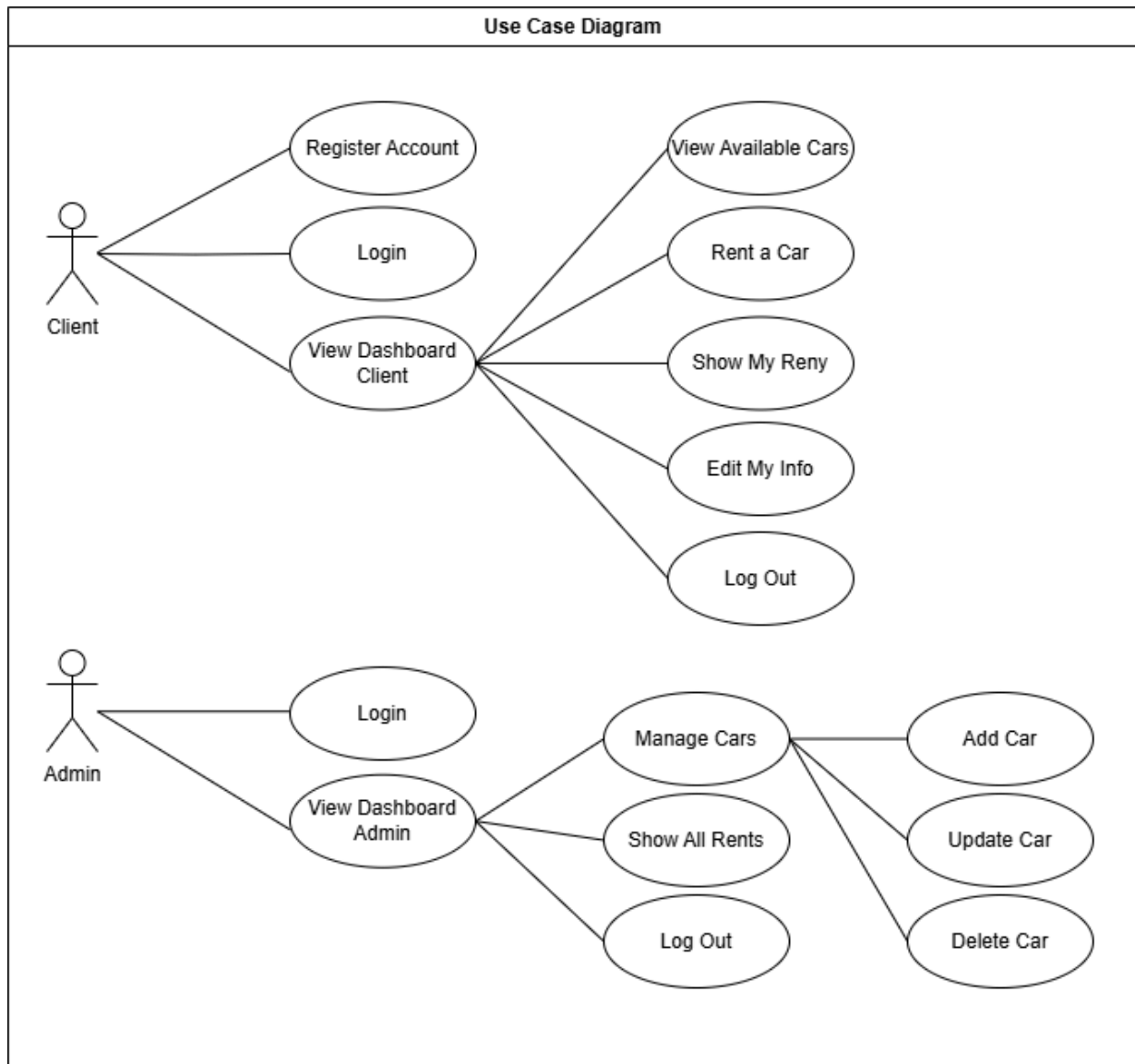
Dengan pembagian ini, setiap class hanya memiliki satu tanggung jawab, memudahkan proses debugging, testing, dan pemeliharaan aplikasi.

5. **Modularitas**
Setiap fitur disusun dalam file yang terpisah dan dikelompokkan dalam package tertentu seperti CarRental.Admin dan CarRental.Client. Ini mencerminkan prinsip Single Responsibility Principle (SRP) dalam OOP.

Dengan penerapan konsep-konsep tersebut, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan siap dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan real-world.

2.2 Perancangan UML

2.2.1 Use Case Diagram Sistem Informasi pada Aplikasi Rental Mobil



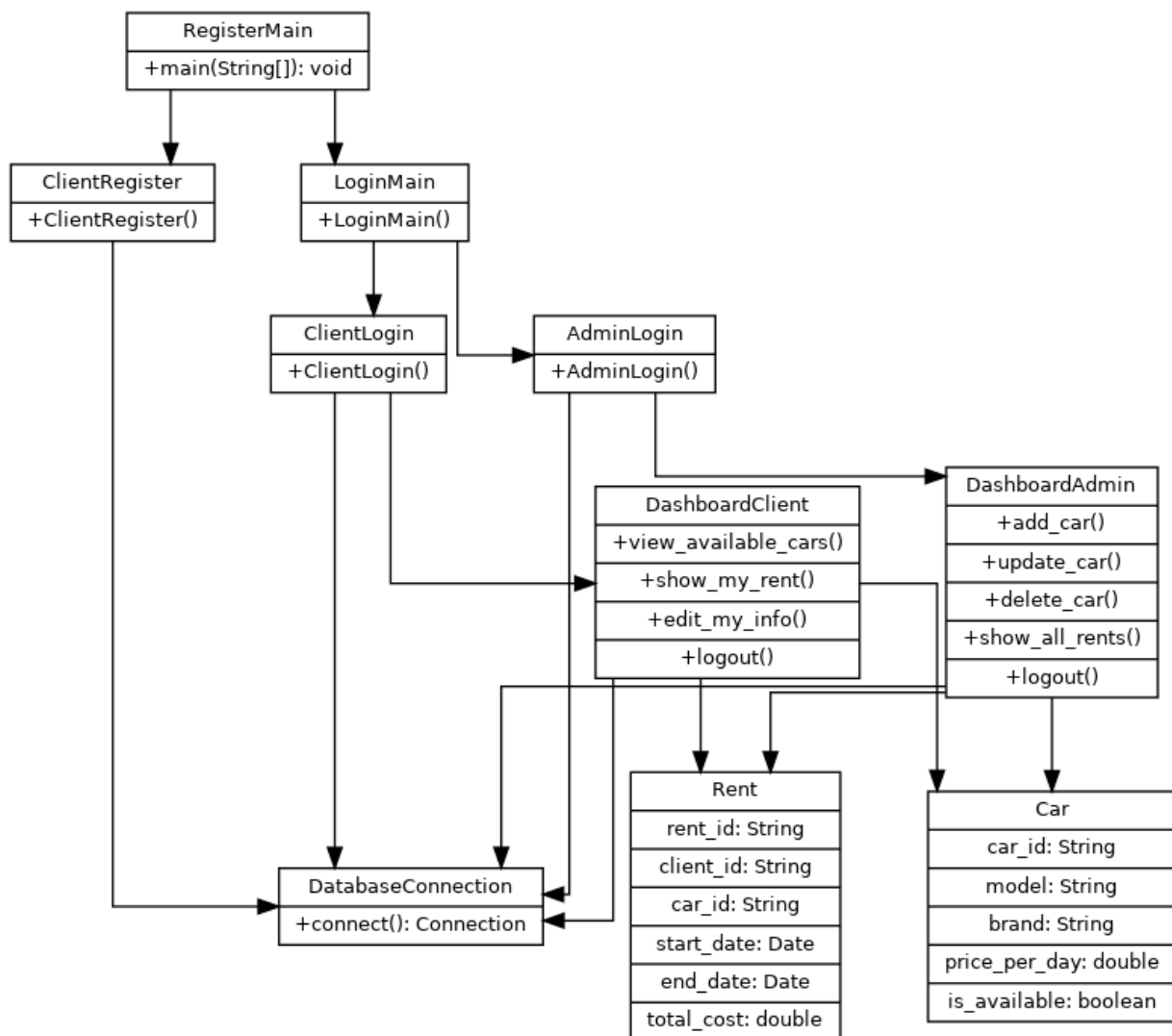
Use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem serta fungsi-fungsi yang tersedia. Terdapat dua aktor utama, yaitu Client dan Admin, yang masing-masing memiliki peran berbeda. Client dapat mendaftarkan akun, login, melihat dashboard, melihat daftar mobil, menyewa mobil, dan melihat detail penyewaan. Sementara itu, Admin bertanggung jawab atas pengelolaan data mobil, termasuk menambah, memperbarui, dan menghapus data mobil untuk memastikan informasi kendaraan selalu akurat.

Bagi Client, sistem ini memudahkan mereka dalam menemukan dan menyewa mobil sesuai kebutuhan. Setelah mendaftar dan masuk ke dalam sistem, mereka dapat mengakses berbagai informasi mengenai kendaraan yang tersedia serta melakukan pemesanan secara langsung. Setelah penyewaan dilakukan, mereka dapat melihat detail transaksi dan riwayat penyewaan. Sementara itu, Admin berperan dalam memastikan bahwa informasi kendaraan yang tersedia selalu diperbarui sehingga pengalaman pengguna lebih optimal.

Diagram use case ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemilik proyek, tim

pengembang, dan pengguna akhir. Dengan representasi visual yang jelas, tim pengembang dapat merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta mengidentifikasi kemungkinan perbaikan dalam alur kerja. Dokumentasi ini juga membantu dalam meningkatkan efisiensi pengembangan dan implementasi sistem, memastikan bahwa layanan penyewaan mobil dapat berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna.

2.2.2 Class Diagram Sistem Informasi pada Aplikasi Rental Mobil



Class diagram ini menggambarkan struktur dan hubungan antar class dalam Aplikasi Rental Mobil. Diagram ini dirancang untuk memfasilitasi implementasi fitur-fitur utama bagi pengguna (client) maupun administrator (admin), serta komponen pendukung untuk pengelolaan data.

Class **RegisterMain** berfungsi sebagai entry point proses registrasi client, dengan method `main(String[])` yang memanggil class **ClientRegister**. Class **ClientRegister** menangani proses registrasi client baru, termasuk validasi dan penyimpanan data ke dalam database.

Proses login diawali melalui class **LoginMain**, yang berhubungan dengan class **ClientLogin** dan **AdminLogin**. Class **ClientLogin** memproses autentikasi client, sedangkan **AdminLogin**

menangani autentikasi admin.

Setelah login berhasil, client diarahkan ke **DashboardClient**, yang menyediakan fitur-fitur berikut:

- `view_available_cars()`: menampilkan daftar mobil yang tersedia,
- `show_my_rent()`: melihat riwayat penyewaan,
- `rent_car()`: melakukan penyewaan mobil,
- `edit_my_info()`: mengubah informasi pribadi,
- `logout()`: keluar dari aplikasi.

Admin diarahkan ke **DashboardAdmin**, dengan fitur pengelolaan data:

- `add_car()`, `update_car()`, `delete_car()`: mengelola data mobil,
- `show_all_rents()`: melihat transaksi penyewaan,
- `logout()`: keluar dari aplikasi.

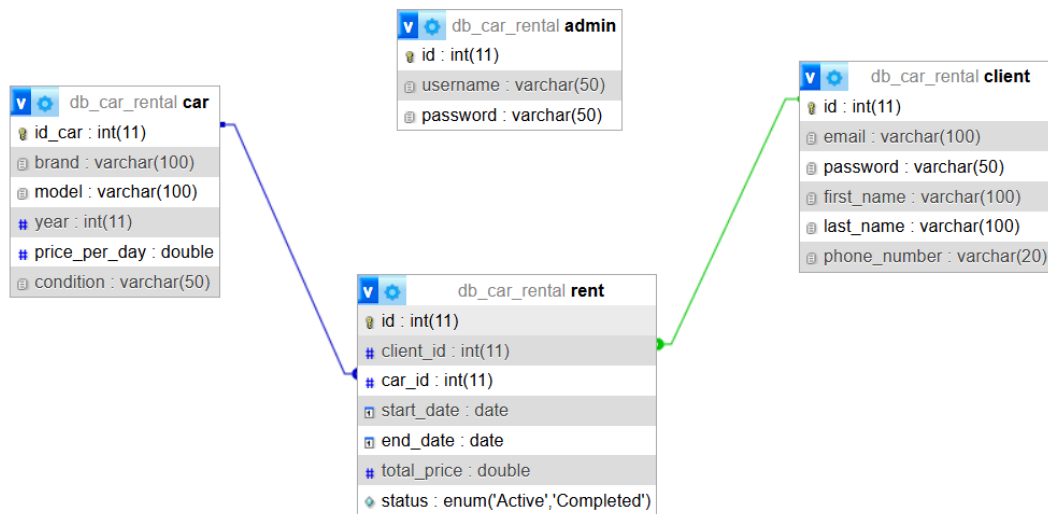
Class **DatabaseConnection** mengelola koneksi ke database melalui method `connect()`, yang memungkinkan akses data oleh class lain.

Class **Rent** merepresentasikan transaksi penyewaan, dengan atribut: `rent_id`, `client_id`, `car_id`, `start_date`, `end_date`, dan `total_cost`.

Class **Car** merepresentasikan data mobil, dengan atribut: `car_id`, `model`, `brand`, `price_per_day`, dan `condition`, yang menunjukkan status kondisi mobil.

Sehingga, class diagram ini mendukung rancangan aplikasi yang modular dan terstruktur yang dapat mempermudah pengelolaan data.

2.3 Desain Database



Database merupakan inti dari sistem informasi rental mobil ini karena seluruh data pengguna, kendaraan, serta transaksi penyewaan dikelola dan disimpan secara terstruktur di dalamnya. Sistem ini menggunakan database relasional (MySQL) yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip normalisasi dan efisiensi untuk mendukung operasional aplikasi. Struktur database dirancang dalam empat tabel utama, yaitu admin, client, car, dan rent. Berikut penjelasan detail masing-masing tabel dan relasi antar tabelnya:

1. Tabel admin

Tabel ini menyimpan data pengguna yang memiliki hak akses sebagai administrator sistem. Peran admin adalah mengelola data kendaraan dan melihat seluruh data transaksi penyewaan mobil.

Struktur tabel:

- id (INT, PRIMARY KEY): ID unik untuk setiap admin. Nilai ini auto-increment dan digunakan sebagai kunci utama.
- username (VARCHAR(50)): Nama pengguna yang digunakan untuk login. Nilainya unik untuk masing-masing admin.
- password (VARCHAR(50)): Kata sandi yang digunakan bersama username untuk autentikasi login. Pada implementasi lebih lanjut, kata sandi dapat dienkripsi untuk meningkatkan keamanan.

Karakteristik:

- Admin tidak melakukan transaksi penyewaan, namun dapat mengelola kendaraan dan memonitor semua penyewaan yang dilakukan oleh client.

2. Tabel client

Tabel client digunakan untuk menyimpan informasi pengguna yang mendaftar sebagai pelanggan atau penyewa mobil.

Struktur tabel:

- id (INT, PRIMARY KEY): ID unik client. Nilai ini bersifat auto-increment.
- email (VARCHAR(100)): Alamat email client. Bersifat unik dan menjadi identitas utama saat login.
- password (VARCHAR(50)): Kata sandi client. Digunakan untuk proses login dan keamanan akun.
- first_name (VARCHAR(100)): Nama depan client.
- last_name (VARCHAR(100)): Nama belakang client.
- phone_number (VARCHAR(20)): Nomor telepon client. Digunakan untuk keperluan komunikasi dan konfirmasi penyewaan.

Karakteristik:

- Setiap client dapat melakukan satu atau lebih transaksi penyewaan mobil.
- Kolom email dijadikan constraint UNIQUE untuk memastikan tidak ada akun ganda dengan email sama.
- Tabel ini menjadi foreign key bagi tabel rent pada kolom client_id.

3. Tabel car

Tabel car menyimpan data kendaraan yang tersedia untuk disewa oleh client. Setiap entri di tabel ini merepresentasikan satu mobil.

Struktur tabel:

- id_car (INT, PRIMARY KEY): ID unik untuk tiap kendaraan. Auto-increment.
- brand (VARCHAR(100)): Merek kendaraan, seperti “Toyota”, “Honda”, dll.
- model (VARCHAR(100)): Model dari kendaraan, misalnya “Avanza”, “Jazz”, dll.
- year (INT): Tahun keluaran mobil.
- price_per_day (DOUBLE): Biaya sewa per hari untuk kendaraan tersebut.
- condition (VARCHAR(50)): Kondisi kendaraan (misalnya: Baru, Baik, Rusak Ringan, dsb), digunakan untuk memberi informasi tambahan kepada client saat memilih mobil.

Karakteristik:

- Mobil yang tersedia akan ditampilkan kepada client dalam fitur “View Available Cars”.
- Mobil bisa disewa berulang kali oleh client yang berbeda di waktu yang berbeda.
- Tabel ini menjadi foreign key bagi tabel rent pada kolom car_id.

4. Tabel rent

Tabel rent merupakan pusat pencatatan transaksi penyewaan mobil yang dilakukan oleh client. Setiap baris di tabel ini mencatat satu transaksi penyewaan, termasuk identitas penyewa, mobil yang disewa, durasi, dan status penyewaan.

Struktur tabel:

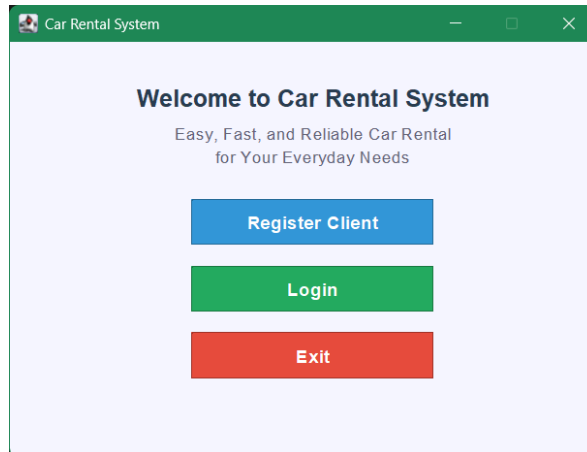
- id (INT, PRIMARY KEY): ID unik untuk setiap transaksi sewa. Auto-increment.
- client_id (INT): Foreign key yang mengacu ke client.id. Menunjukkan siapa penyewa mobil.
- car_id (INT): Foreign key yang mengacu ke car.id_car. Menunjukkan mobil mana yang disewa.
- start_date (DATE): Tanggal dimulainya penyewaan.
- end_date (DATE): Tanggal berakhirnya penyewaan.
- total_price (DOUBLE): Total biaya penyewaan yang dihitung berdasarkan jumlah hari dikalikan dengan harga sewa per hari mobil yang disewa.
- status (ENUM: ‘Active’, ‘Completed’): Menunjukkan status dari transaksi penyewaan.
 - Active: penyewaan sedang berlangsung
 - Completed: penyewaan telah selesai dan mobil dikembalikan

Relasi antar tabel:

- Tabel rent memiliki relasi many-to-one dengan tabel client: satu client dapat melakukan banyak penyewaan, namun setiap penyewaan hanya dilakukan oleh satu client.
- Tabel rent juga memiliki relasi many-to-one dengan tabel car: satu mobil dapat disewa berkali-kali (pada waktu berbeda), namun satu transaksi hanya melibatkan satu mobil.
- Tabel admin tidak secara langsung terlibat dalam relasi foreign key dengan tabel lain, namun secara fungsional bertugas mengelola isi tabel car dan memantau isi tabel rent.

2.4 Desain User Interface (GUI)

- Register dan Login Client

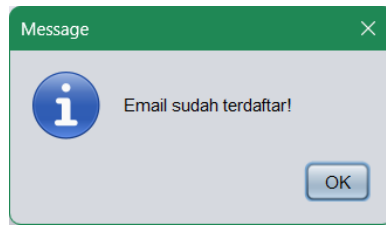


Gambar ini merupakan tampilan awal aplikasi Car Rental System yang muncul saat program dijalankan. Antarmuka ini menyajikan judul aplikasi beserta deskripsi singkat layanan rental mobil yang cepat, mudah, dan andal. Terdapat tiga tombol utama, yaitu :

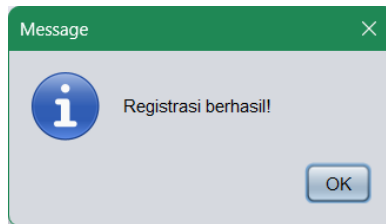
1. **Register Client** untuk pengguna baru
2. **Login** untuk pengguna yang sudah memiliki akun (baik client maupun admin), dan
3. **Exit** untuk keluar dari aplikasi.

A screenshot of a web application window titled "Register Client". The window has a light blue background. At the top, it says "Client Registration" in bold. Below this, there are five input fields with labels: "First Name:" (containing "Dina"), "Last Name:" (containing "Nabil"), "Email:" (containing "dina@gmail.com"), "Phone Number:" (containing "088273121"), and "Password:" (containing "***"). At the bottom, there are two buttons: a blue button labeled "Register" and an orange button labeled "Back".

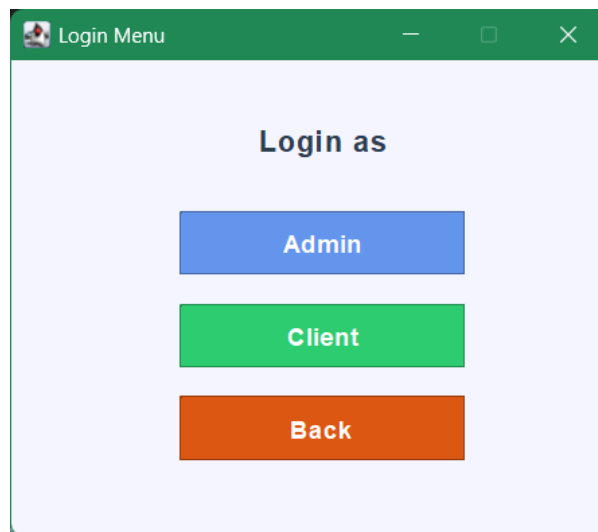
Gambar ini merupakan tampilan form registrasi client pada aplikasi Car Rental System. Pengguna diminta untuk mengisi data pribadi seperti **First Name**, **Last Name**, **Email**, **Phone Number**, dan **Password**. Setelah seluruh data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol **Register** untuk menyimpan data ke dalam database. Jika ingin membatalkan atau kembali ke menu sebelumnya, pengguna dapat menekan tombol **Back**. Tampilan ini dirancang sederhana dan jelas agar proses pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.



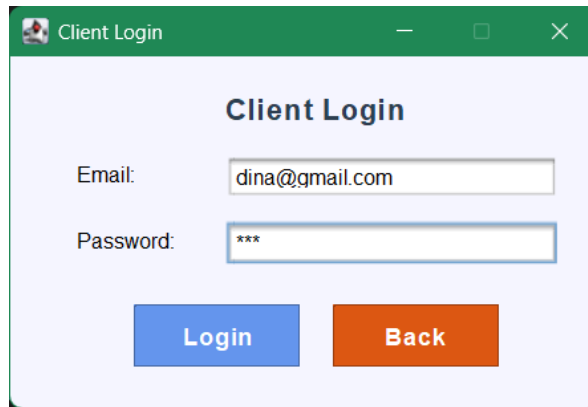
Gambar ini merupakan tampilan pesan notifikasi yang muncul ketika pengguna mencoba melakukan registrasi dengan email yang sudah terdaftar di dalam sistem. Pesan "Email sudah terdaftar!" ditampilkan dalam bentuk kotak dialog informasi, dan pengguna dapat menutupnya dengan menekan tombol **OK**. Fitur ini berfungsi sebagai validasi untuk mencegah duplikasi data dan memastikan setiap akun memiliki email yang unik.



Gambar ini merupakan tampilan pesan notifikasi yang muncul setelah pengguna berhasil melakukan registrasi. Pesan "Registrasi berhasil!" ditampilkan dalam kotak dialog informasi sebagai konfirmasi bahwa data client telah disimpan ke dalam database. Pengguna dapat menekan tombol **OK** untuk melanjutkan ke proses berikutnya, biasanya akan diarahkan kembali ke halaman login. Dialog ini berfungsi memberikan umpan balik positif atas tindakan yang dilakukan pengguna.



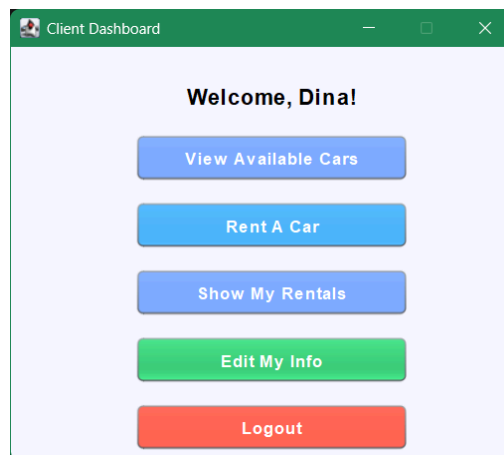
Gambar ini merupakan tampilan menu login yang memberikan pilihan peran pengguna sebelum masuk ke sistem. Pengguna dapat memilih untuk login sebagai **Admin** atau **Client** dengan menekan tombol yang sesuai. Tersedia juga tombol **Back** untuk kembali ke halaman sebelumnya. Antarmuka ini bertujuan untuk memisahkan alur login sesuai hak akses masing-masing pengguna dan memastikan pengguna diarahkan ke form login yang tepat.

A screenshot of a web application window titled "Client Login". The window has a green header bar with a small profile icon and the text "Client Login". The main content area is light blue and contains the title "Client Login" in bold. Below the title are two input fields: "Email:" with the value "dina@gmail.com" and "Password:" with three asterisks "***". At the bottom of the form are two buttons: a blue "Login" button and an orange "Back" button.

Gambar ini merupakan tampilan form login untuk pengguna dengan peran client. Pengguna diminta memasukkan **Email** dan **Password** yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah data diisi, tombol **Login** digunakan untuk memverifikasi informasi ke dalam sistem. Jika pengguna ingin membatalkan atau kembali ke menu sebelumnya, tersedia tombol **Back**. Form ini berfungsi sebagai gerbang masuk bagi client untuk mengakses dashboard dan fitur penyewaan mobil.

Fitur Client

- **View Available Cars**

A screenshot of a web application window titled "Client Dashboard". The window has a green header bar with a small profile icon and the text "Client Dashboard". The main content area is light blue and contains the text "Welcome, Dina!" in bold. Below the text are five buttons stacked vertically: "View Available Cars" (blue), "Rent A Car" (blue), "Show My Rentals" (blue), "Edit My Info" (green), and "Logout" (red).

Gambar ini merupakan tampilan Client Dashboard yang muncul setelah client berhasil login ke sistem. Antarmuka ini menyediakan sejumlah tombol menu utama yang berfungsi sebagai pintu akses ke seluruh fitur yang tersedia untuk pengguna client. Salah satu fitur utamanya adalah **View Available Cars**, yang memungkinkan client melihat daftar mobil yang tersedia untuk disewa. Setiap tombol memiliki fungsi spesifik, seperti menyewa mobil, melihat riwayat penyewaan, mengubah data pribadi, atau keluar dari akun melalui tombol **Logout**. Desainnya dibuat sederhana dan interaktif untuk memudahkan navigasi antar fitur.

ID Mobil	Merek	Model	Tahun	Harga per Hari	Kondisi
1	Toyota	Avanza G	2022	350000.0	Good
4	Mitsubishi	Pajero Sport	2023	600000.0	Good
5	Hyundai	Stargazer X	2022	450000.0	Good

[← Back](#)

Gambar ini merupakan tampilan dari fitur **View Available Cars** yang dapat diakses oleh client melalui dashboard. Antarmuka ini menampilkan tabel daftar mobil yang tersedia untuk disewa, lengkap dengan informasi seperti **ID Mobil**, **Merek**, **Model**, **Tahun**, **Harga per Hari**, dan **Kondisi**. Data ditampilkan secara dinamis berdasarkan informasi yang tersimpan di database. Tersedia pula tombol **Back** untuk kembali ke halaman dashboard sebelumnya. Fitur ini dirancang agar client dapat dengan mudah membandingkan pilihan mobil sebelum melakukan penyewaan.

- Rent A Car

ID	Brand	Model	Year	Price/Day	Condition
1	Toyota	Avanza G	2022	350,000	Good
4	Mitsubishi	Pajero Sport	2023	600,000	Good
5	Hyundai	Stargazer X	2022	450,000	Good

Start Date (DD/MM/YYYY): End Date (DD/MM/YYYY): [Rent Selected Car](#)

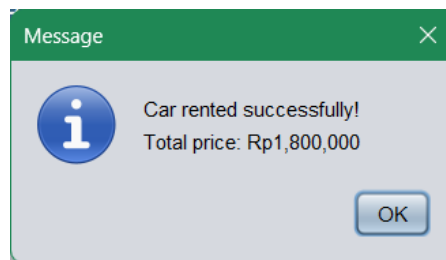
Gambar ini memperlihatkan tampilan antarmuka fitur **Rent a Car** pada aplikasi Rental Mobil. Melalui halaman ini, client dapat melihat daftar mobil yang tersedia untuk disewa, lengkap dengan informasi seperti Brand, Model, Year, Price/Day, dan Condition. Client dapat memilih mobil yang diinginkan dengan mengklik salah satu baris pada tabel. Selanjutnya, client diminta untuk mengisi periode penyewaan dengan menentukan Start Date dan End Date pada kolom yang tersedia. Setelah semua data diisi, proses penyewaan dapat dilanjutkan dengan menekan tombol **Rent Selected Car**. Tampilan ini dirancang agar memudahkan client dalam memilih mobil serta menentukan durasi penyewaan dengan cepat dan intuitif.

The screenshot shows a web application titled "Rent a Car". At the top, there is a green "Back" button and a blue header "Available Cars for Rent". Below the header is a table with the following data:

ID	Brand	Model	Year	Price/Day	Condition
1	Toyota	Avanza G	2022	350,000	Good
4	Mitsubishi	Pajero Sport	2023	600,000	Good
5	Hyundai	Stargazer X	2022	450,000	Good

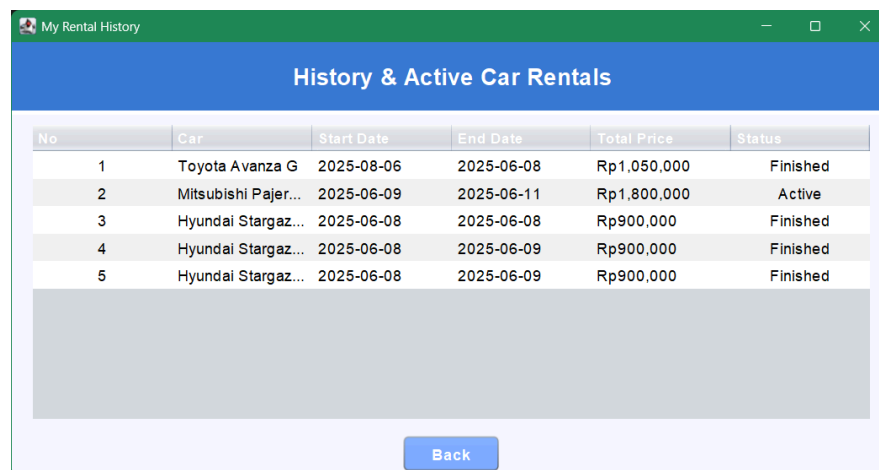
Below the table, there are two date input fields: "Start Date (DD/MM/YYYY):" with the value "09/06/2025" and "End Date (DD/MM/YYYY):" with the value "11/06/2025". To the right of these fields is a green button labeled "Rent Selected Car".

Gambar ini menunjukkan kondisi tampilan saat client telah memilih mobil yang akan disewa dan mengisi periode penyewaan pada form yang tersedia. Pada contoh ini, client memilih mobil Mitsubishi Pajero Sport, dengan periode penyewaan dimulai pada tanggal **09/06/2025** hingga tanggal **11/06/2025**. Setelah pengisian tanggal selesai, client dapat melanjutkan proses penyewaan dengan menekan tombol **Rent Selected Car**. Fitur ini dirancang agar proses pemilihan mobil dan penentuan durasi penyewaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, memberikan pengalaman yang efisien bagi client dalam melakukan transaksi penyewaan mobil.



Gambar ini memperlihatkan tampilan pesan konfirmasi yang muncul setelah proses penyewaan mobil berhasil dilakukan. Sistem akan menampilkan dialog **informasi** berisi pesan "Car rented successfully!" disertai dengan informasi **total harga sewa** yang harus dibayarkan oleh client, dalam contoh ini sebesar **Rp1.800.000**. Dengan adanya notifikasi ini, client mendapatkan kepastian bahwa proses penyewaan telah berhasil diproses oleh sistem. Tampilan ini juga meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan umpan balik langsung atas aksi yang dilakukan.

- **Show My Rentals**



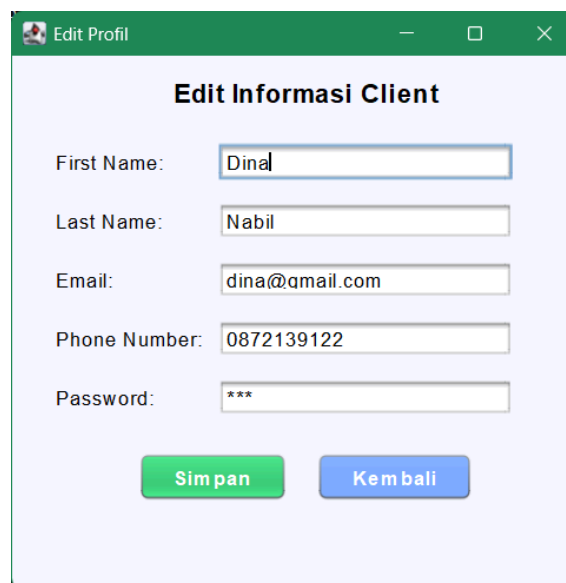
The screenshot shows a window titled "My Rental History" with a subtitle "History & Active Car Rentals". It contains a table with the following data:

No	Car	Start Date	End Date	Total Price	Status
1	Toyota Avanza G	2025-08-06	2025-06-08	Rp1,050,000	Finished
2	Mitsubishi Pajer...	2025-06-09	2025-06-11	Rp1,800,000	Active
3	Hyundai Stargaz...	2025-06-08	2025-06-08	Rp900,000	Finished
4	Hyundai Stargaz...	2025-06-08	2025-06-09	Rp900,000	Finished
5	Hyundai Stargaz...	2025-06-08	2025-06-09	Rp900,000	Finished

Below the table is a large grey rectangular area and a "Back" button at the bottom.

Gambar ini menampilkan tampilan antarmuka dari fitur **Show My Rentals** pada aplikasi Rental Mobil. Melalui halaman ini, client dapat melihat seluruh riwayat transaksi penyewaan mobil yang telah dilakukan, termasuk penyewaan yang masih aktif maupun yang sudah selesai. Informasi yang ditampilkan meliputi Nama Mobil, Start Date, End Date, Total Price, serta Status penyewaan. Status penyewaan ditampilkan dalam bentuk keterangan seperti **Active** atau **Finished**, sehingga memudahkan client untuk memantau transaksi yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai. Fitur ini memberikan transparansi kepada client terhadap seluruh transaksi penyewaan yang telah dilakukan, serta membantu dalam pengelolaan riwayat penyewaan secara personal.

- **Edit Profile**

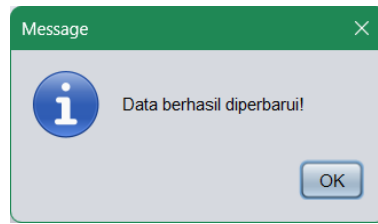


The screenshot shows a window titled "Edit Profil" with a subtitle "Edit Informasi Client". It contains a form with the following fields:

- First Name:
- Last Name:
- Email:
- Phone Number:
- Password:

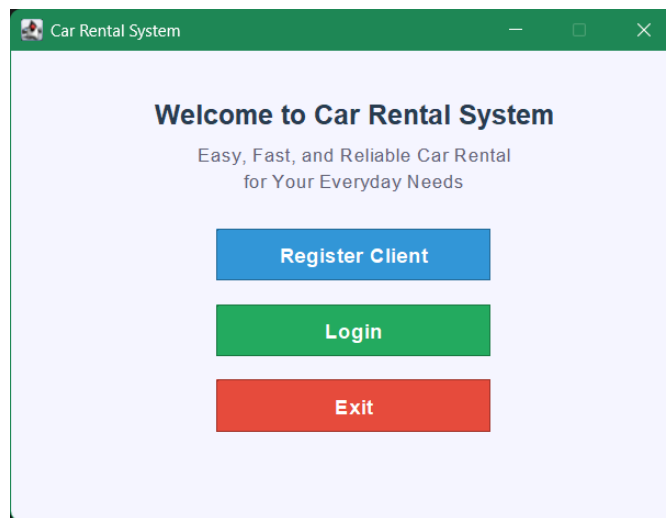
At the bottom of the form are two buttons: "Simpan" (Save) and "Kembali" (Back).

Gambar ini memperlihatkan tampilan antarmuka dari fitur **Edit My Info** pada aplikasi Rental Mobil. Fitur ini memungkinkan client untuk memperbarui informasi pribadi yang telah terdaftar di sistem. Pada halaman ini, client dapat mengubah First Name, Last Name, Email, Phone Number, serta Password. Setelah melakukan perubahan data, client dapat menyimpannya dengan menekan tombol **Simpan**, atau membatalkan proses dan kembali ke halaman sebelumnya dengan menekan tombol **Kembali**. Dengan adanya fitur ini, client diberikan fleksibilitas untuk menjaga agar data pribadinya tetap akurat dan terkini di dalam sistem.

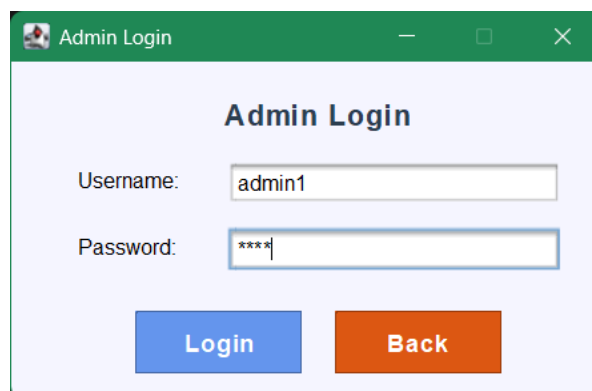


Gambar ini menampilkan pesan konfirmasi yang muncul setelah client berhasil memperbarui informasi pribadinya. Sistem akan memberikan umpan balik berupa dialog informasi dengan pesan "Data berhasil diperbarui". Notifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan data yang dilakukan oleh client telah berhasil disimpan ke dalam sistem. Dengan adanya umpan balik ini, client dapat merasa lebih yakin bahwa data yang mereka ubah telah tersimpan dengan benar.

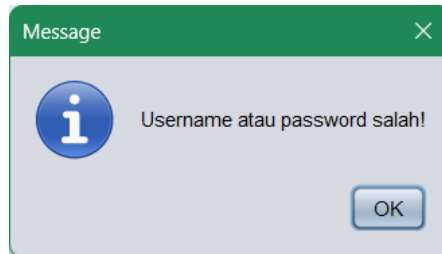
- **Login Admin**



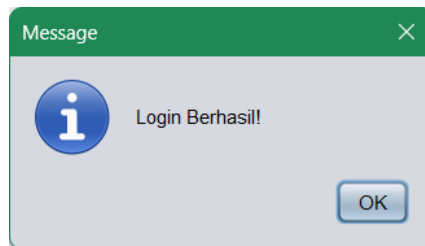
Gambar ini memperlihatkan tampilan awal dari aplikasi **Rental Mobil**. Pada halaman ini, pengguna disambut dengan pesan **Welcome to Car Rental System**, serta slogan singkat yang menggambarkan kemudahan layanan yang ditawarkan. Halaman ini menyediakan tiga tombol utama: **Register Client** untuk pendaftaran client baru, **Login** untuk masuk ke sistem baik sebagai client maupun admin, dan **Exit** untuk keluar dari aplikasi. Tampilan ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi pengguna sebelum mengakses fitur-fitur lain yang tersedia di dalam aplikasi.



Gambar ini menunjukkan tampilan antarmuka dari fitur **Login Admin** pada aplikasi Rental Mobil. Melalui halaman ini, admin dapat melakukan proses autentikasi untuk masuk ke dalam sistem. Admin diminta untuk memasukkan **Username** dan **Password** pada form yang telah disediakan. Setelah data diisi, proses login dapat dilakukan dengan menekan tombol **Login**. Apabila ingin kembali ke halaman sebelumnya, admin dapat menekan tombol **Back**. Fitur ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya pengguna dengan hak akses sebagai admin yang dapat mengelola data dan memantau transaksi dalam sistem.



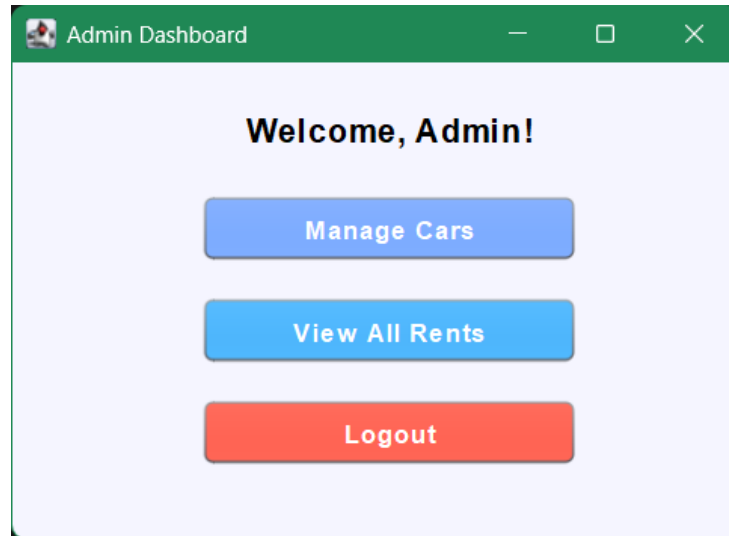
Gambar ini memperlihatkan tampilan pesan notifikasi yang muncul apabila proses **Login Admin** gagal dilakukan. Pada contoh ini, sistem menampilkan dialog informasi dengan pesan "Username atau password salah!". Pesan ini ditampilkan apabila data **Username** dan **Password** yang dimasukkan oleh admin tidak sesuai dengan data yang tersimpan di dalam sistem. Dengan adanya notifikasi ini, admin mendapatkan umpan balik yang jelas mengenai alasan gagalnya proses login, sehingga dapat melakukan perbaikan input secara tepat.



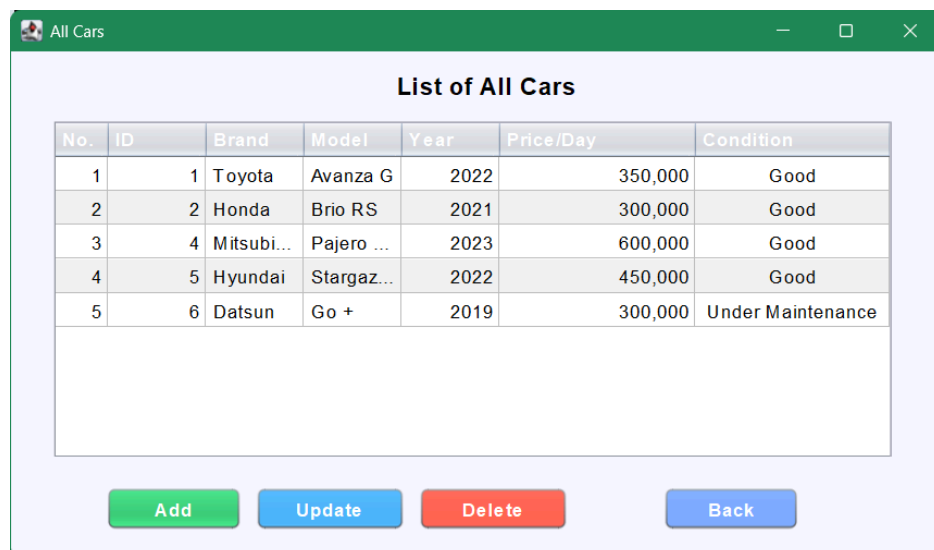
Gambar ini memperlihatkan tampilan pesan notifikasi yang muncul apabila proses **Login Admin** berhasil dilakukan. Sistem akan menampilkan dialog informasi dengan pesan "Login Berhasil!", sebagai konfirmasi bahwa data **Username** dan **Password** yang dimasukkan oleh admin telah sesuai dengan data yang tersimpan di sistem. Dengan adanya notifikasi ini, admin mendapatkan kepastian bahwa proses autentikasi telah berhasil, dan selanjutnya akan diarahkan ke halaman **Dashboard Admin** untuk dapat mengakses fitur-fitur pengelolaan sistem.

Fitur - Fitur Admin

- Manage Car

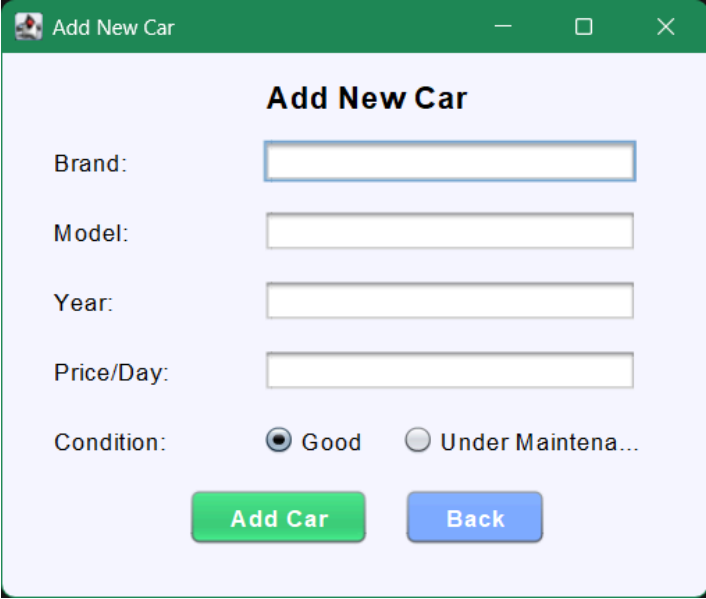


Gambar ini menampilkan tampilan antarmuka dari **Dashboard Admin** pada aplikasi Rental Mobil. Halaman ini merupakan pusat navigasi bagi admin setelah berhasil login ke dalam sistem. Pada halaman ini, admin disambut dengan pesan **Welcome, Admin!** serta disediakan tiga tombol utama, yaitu: **Manage Cars** untuk melakukan pengelolaan data mobil, **View All Rents** untuk melihat seluruh riwayat transaksi penyewaan mobil yang dilakukan oleh client, serta **Logout** untuk keluar dari sistem. Dashboard Admin ini dirancang dengan tampilan yang sederhana dan intuitif, sehingga memudahkan admin dalam mengakses fitur-fitur pengelolaan yang tersedia.

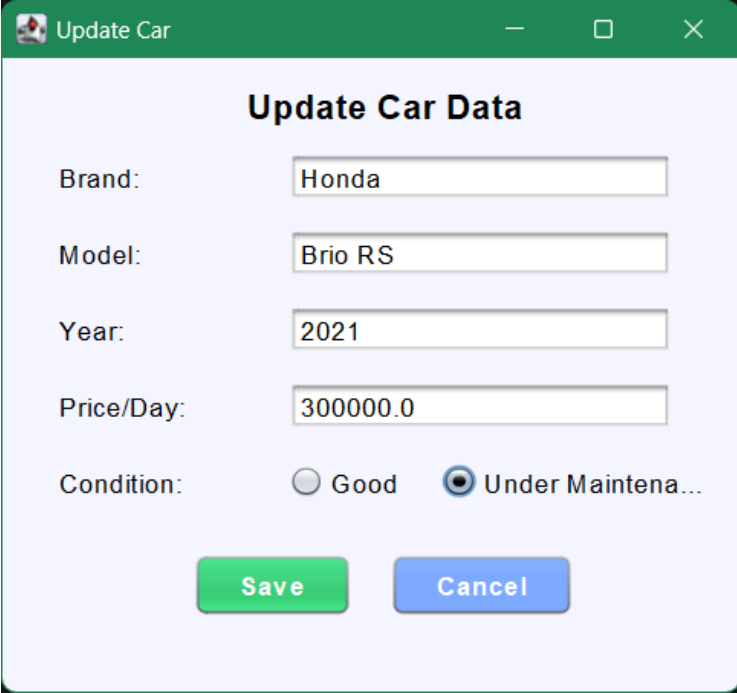


Gambar ini memperlihatkan tampilan antarmuka dari fitur **Manage Cars** pada aplikasi Rental Mobil. Melalui halaman ini, admin dapat melihat daftar seluruh mobil yang tersedia dalam sistem beserta informasi detailnya, meliputi Brand, Model, Year, Price/Day, dan Condition. Selain menampilkan data, halaman ini juga menyediakan beberapa tombol aksi, yaitu **Add** untuk menambahkan data mobil baru, **Update** untuk memperbarui informasi mobil yang sudah ada, **Delete** untuk menghapus data mobil, serta **Back** untuk kembali ke halaman Dashboard Admin. Fitur ini memungkinkan admin untuk mengelola data mobil secara fleksibel,

memastikan bahwa informasi yang ditampilkan kepada client selalu akurat dan terkini.

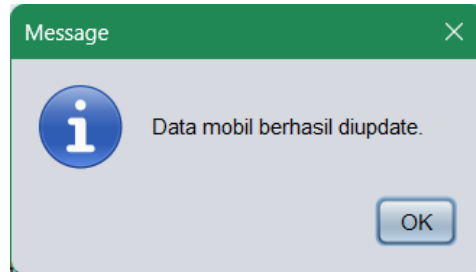
A screenshot of a web application window titled "Add New Car". The window has a green header bar with a small icon and the title. The main content area is light blue and contains the title "Add New Car" in bold. Below the title are five input fields: "Brand:", "Model:", "Year:", "Price/Day:", and "Condition:". The "Condition:" field has two radio buttons: "Good" (selected) and "Under Maintena...". At the bottom are two buttons: "Add Car" (green) and "Back" (blue).

Gambar ini menampilkan tampilan **form Add New Car** yang merupakan bagian dari fitur **Manage Cars**. Melalui halaman ini, admin dapat menambahkan data mobil baru ke dalam sistem. Admin diminta untuk mengisi informasi penting mengenai mobil, meliputi Brand, Model, Year, Price/Day, serta memilih Condition mobil, apakah dalam kondisi **Good** atau **Under Maintenance**. Setelah semua data diisi dengan benar, admin dapat menyimpan data mobil baru dengan menekan tombol **Add Car**, atau membatalkan proses dengan menekan tombol **Back**. Fitur ini membantu admin dalam memperbarui ketersediaan mobil secara dinamis, seiring dengan perubahan inventaris perusahaan.

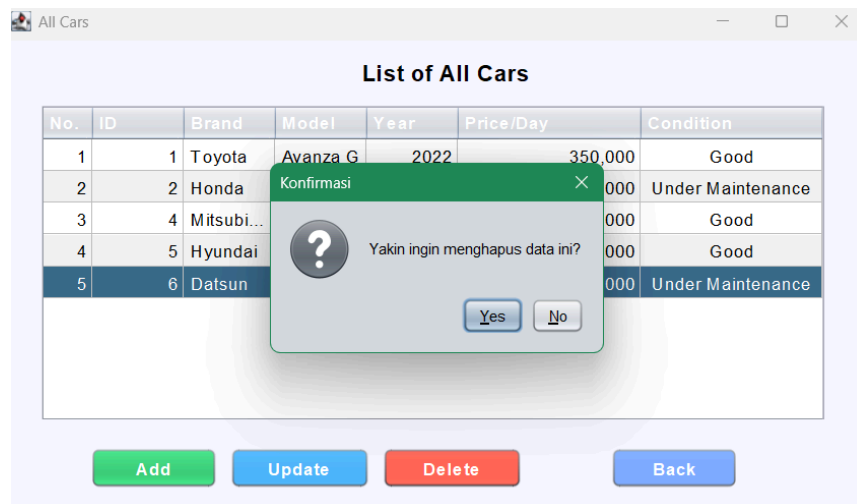
A screenshot of a web application window titled "Update Car". The window has a green header bar with a small icon and the title. The main content area is light blue and contains the title "Update Car Data" in bold. Below the title are five input fields: "Brand:" (containing "Honda"), "Model:" (containing "Brio RS"), "Year:" (containing "2021"), "Price/Day:" (containing "300000.0"), and "Condition:". The "Condition:" field has two radio buttons: "Good" and "Under Maintena..." (selected). At the bottom are two buttons: "Save" (green) and "Cancel" (blue).

Gambar ini memperlihatkan tampilan **form Update Car Data**, yang merupakan bagian dari fitur **Manage Cars**. Halaman ini digunakan oleh admin untuk memperbarui informasi

mengenai mobil yang sudah ada di dalam sistem. Data mobil yang dapat diperbarui meliputi Brand, Model, Year, Price/Day, serta Condition mobil. Admin dapat melakukan perubahan pada informasi yang diperlukan, kemudian menyimpannya dengan menekan tombol **Save**. Jika admin memutuskan untuk membatalkan proses perubahan, tombol **Cancel** dapat digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya tanpa menyimpan perubahan. Fitur ini memastikan bahwa data mobil dalam sistem selalu dapat disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.

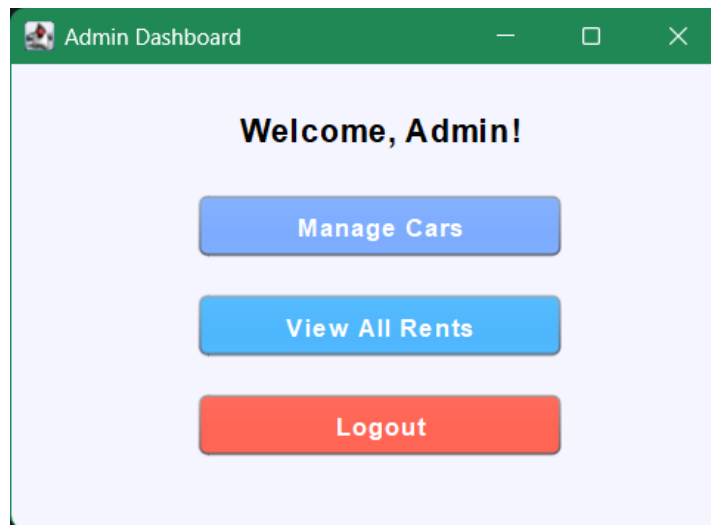


Gambar ini menampilkan pesan konfirmasi yang muncul setelah proses **Update Car Data** berhasil dilakukan. Sistem memberikan umpan balik berupa dialog informasi dengan pesan "Data mobil berhasil diupdate." kepada admin. Notifikasi ini memastikan bahwa perubahan data mobil yang telah dilakukan oleh admin telah berhasil disimpan di dalam sistem. Dengan adanya pesan konfirmasi ini, admin dapat merasa yakin bahwa proses update data berjalan sesuai dengan yang diharapkan.



Gambar ini memperlihatkan tampilan pesan **konfirmasi penghapusan data** yang muncul saat admin menekan tombol **Delete** pada halaman **List of All Cars**. Sistem akan menampilkan dialog konfirmasi dengan pertanyaan "Yakin ingin menghapus data ini?", untuk memastikan bahwa proses penghapusan dilakukan secara sadar oleh admin dan bukan akibat kesalahan klik. Admin dapat memilih tombol **Yes** untuk melanjutkan proses penghapusan, atau **No** untuk membatalkan aksi tersebut. Dengan adanya dialog konfirmasi ini, aplikasi memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi kesalahan dalam penghapusan data yang bersifat permanen.

- **View All Rents**



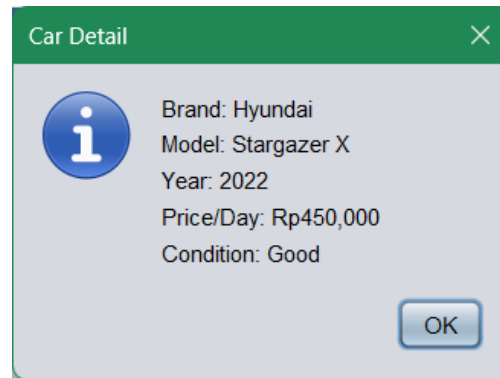
Gambar ini menampilkan kembali halaman **Dashboard Admin**, dimana salah satu fitur utama yang dapat diakses admin adalah **View All Rents**. Melalui tombol ini, admin dapat menavigasi ke halaman yang menampilkan seluruh data riwayat transaksi penyewaan mobil oleh client. Fitur ini memungkinkan admin untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas penyewaan yang terjadi di dalam sistem. Dengan adanya fungsi ini, admin dapat dengan mudah memantau status penyewaan, total pendapatan, serta mengelola informasi yang berkaitan dengan transaksi rental mobil.

A screenshot of a web application window titled 'All Rental Transactions'. The window has a green header bar with a small profile icon on the left and standard window controls on the right. The main content area has a light purple background and displays the title 'List of All Rents' in bold black font. Below the title is a table with the following data:

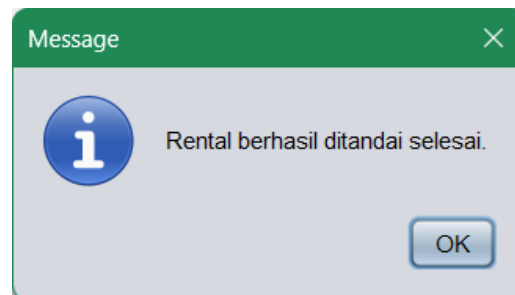
Rent ID	Client Email	Car	Rent Date	Return Date	Status
1	dina@gmail.com	Toyota Avanza G	2025-08-06	2025-06-08	Finished
2	dina@gmail.com	Hyundai Stargaze...	2025-06-08	2025-06-08	Finished
3	dina@gmail.com	Hyundai Stargaze...	2025-06-08	2025-06-09	Finished
4	dina@gmail.com	Hyundai Stargaze...	2025-06-08	2025-06-09	Finished
5	dina@gmail.com	Mitsubishi Pajero ...	2025-06-09	2025-06-11	Active

Below the table is a large grey rectangular area. At the bottom of the window are three buttons: a green button labeled 'Detail Car', a blue button labeled 'Mark as Finished', and a blue button labeled 'Back'.

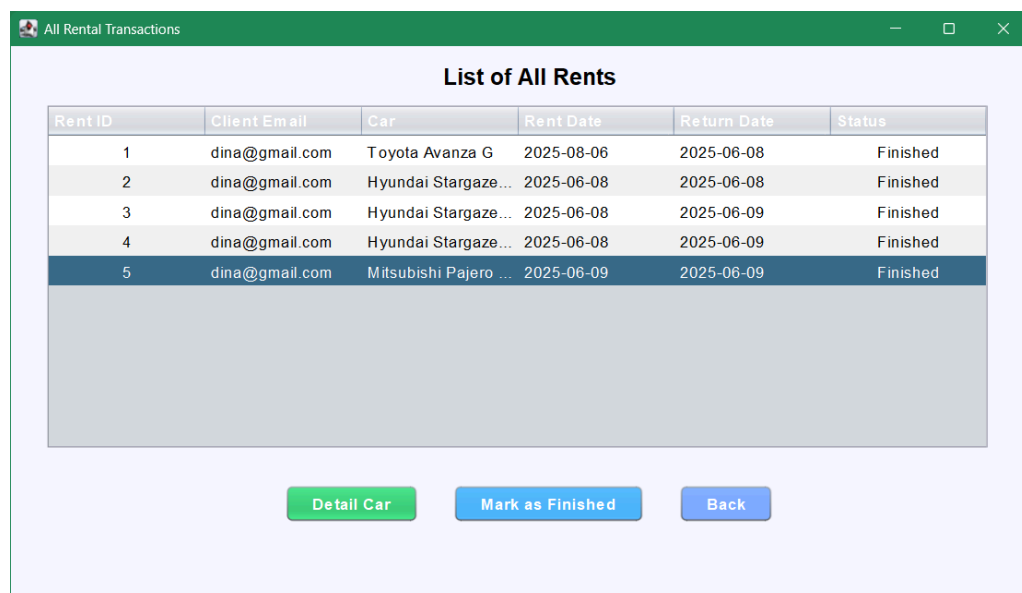
Gambar ini memperlihatkan tampilan halaman **List of All Rents**, yang diakses melalui fitur **View All Rents** pada Dashboard Admin. Pada halaman ini, admin dapat melihat seluruh riwayat transaksi penyewaan mobil yang dilakukan oleh client. Informasi yang ditampilkan meliputi Rent ID, Client Email, Car, Rent Date, Return Date, serta Status dari masing-masing transaksi, yang dapat berupa **Active** atau **Finished**. Selain itu, halaman ini menyediakan beberapa tombol aksi, yaitu **Detail Car** untuk melihat detail informasi mobil yang disewa, **Mark as Finished** untuk mengubah status transaksi menjadi selesai, serta **Back** untuk kembali ke halaman Dashboard Admin. Fitur ini memudahkan admin dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan terhadap seluruh aktivitas penyewaan yang tercatat di dalam sistem.



Gambar ini menampilkan tampilan **Car Detail**, yaitu dialog informasi yang muncul ketika admin menekan tombol **Detail Car** pada halaman **List of All Rents**. Melalui dialog ini, admin dapat melihat informasi detail mengenai mobil yang disewa pada transaksi tertentu. Informasi yang ditampilkan meliputi Brand, Model, Year, Price/Day, serta Condition mobil. Fitur ini memberikan kemudahan bagi admin untuk dengan cepat memperoleh informasi lengkap mengenai kendaraan yang terlibat dalam suatu transaksi penyewaan, tanpa perlu kembali ke halaman pengelolaan data mobil.



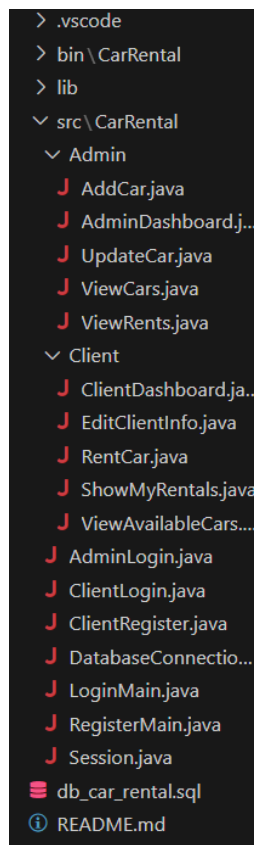
Gambar ini memperlihatkan tampilan pesan konfirmasi yang muncul setelah admin menekan tombol **Mark as Finished** pada halaman **List of All Rents**. Sistem menampilkan dialog informasi dengan pesan "Rental berhasil ditandai selesai." sebagai notifikasi bahwa status transaksi penyewaan yang dipilih telah berhasil diperbarui menjadi **Finished**. Fitur ini memungkinkan admin untuk memperbarui status transaksi secara manual setelah proses pengembalian mobil selesai dilakukan oleh client. Dengan adanya fitur ini, admin dapat menjaga akurasi data transaksi penyewaan yang tercatat dalam sistem.



Gambar ini memperlihatkan kondisi tampilan **List of All Rents** setelah admin berhasil melakukan proses **Mark as Finished** pada salah satu transaksi penyewaan. Pada contoh ini, status transaksi dengan Rent ID 5 yang sebelumnya **Active** telah diperbarui menjadi **Finished**, sebagaimana ditampilkan pada kolom Status. Hal ini menunjukkan bahwa proses update status transaksi berhasil diterapkan ke dalam sistem. Dengan tampilan yang diperbarui secara real-time, admin dapat langsung memverifikasi perubahan yang dilakukan dan memastikan bahwa data transaksi selalu mencerminkan kondisi terkini.

2.5 Implementasi Kode Program

Aplikasi ini dibangun dengan pendekatan berorientasi objek (OOP) dan disusun secara modular berdasarkan fitur serta peran pengguna. Berikut struktur direktori utamanya:



```
> .vscode
> bin\CarRental
> lib
> src\CarRental
  > Admin
    J AddCar.java
    J AdminDashboard.ja...
    J UpdateCar.java
    J ViewCars.java
    J ViewRents.java
  > Client
    J ClientDashboard.ja...
    J EditClientInfo.java
    J RentCar.java
    J ShowMyRents.java
    J ViewAvailableCars...
  J AdminLogin.java
  J ClientLogin.java
  J ClientRegister.java
  J DatabaseConnectio...
  J LoginMain.java
  J RegisterMain.java
  J Session.java
db_car_rental.sql
README.md
```

Setiap file Java mewakili satu kelas dan satu fitur GUI, Sementara itu, semua kebutuhan koneksi ke basis data diatur dan dipusatkan dalam satu file bernama DatabaseConnection.java.

a. Koneksi Database

```
1 package CarRental;
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.DriverManager;
5 import java.sql.SQLException;
6
7 public class DatabaseConnection {
8     public static Connection connect() {
9         try {
10             String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/db_car_rental";
11             String user = "root";
12             String password = "";
13             Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
14             System.out.println("Koneksi Berhasil!");
15             return conn;
16         } catch (SQLException e) {
17             System.out.println("Koneksi Gagal!");
18             e.printStackTrace();
19             return null;
20         }
21     }
22 }
23
```

Fitur koneksi database merupakan komponen penting yang menghubungkan aplikasi Car Rental System dengan database MySQL. Fungsionalitas ini diatur dalam kelas DatabaseConnection.java yang menyediakan metode statis connect() untuk digunakan oleh seluruh bagian aplikasi yang membutuhkan akses data.

Koneksi dilakukan melalui DriverManager.getConnection() dengan parameter URL, username, dan password. Jika koneksi berhasil, akan muncul pesan “Koneksi Berhasil!”, dan jika gagal, sistem menampilkan pesan “Koneksi Gagal!” melalui blok try-catch. Dengan pendekatan terpusat ini, setiap fitur seperti login, registrasi, atau penyewaan cukup memanggil DatabaseConnection.connect(), sehingga struktur program menjadi lebih efisien dan mudah dipelihara.

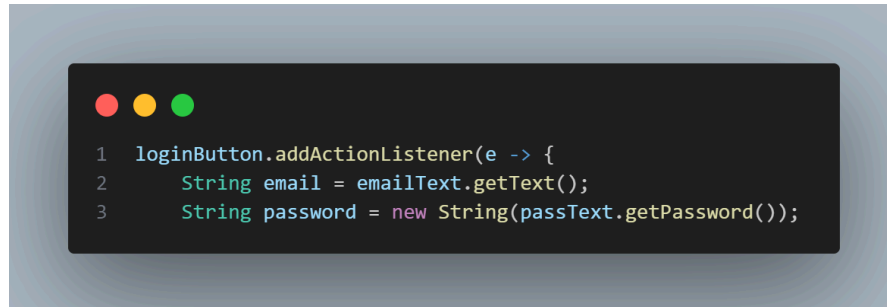
b. Registrasi Client

```
1 registerClientBtn.addActionListener(e -> {
2     new ClientRegister();
3     frame.dispose();
4 });
5
```

Fitur registrasi client merupakan fasilitas awal yang memungkinkan pengguna baru mendaftar ke dalam sistem. Fitur ini diimplementasikan melalui class ClientRegister.java yang menyediakan form pengisian data seperti nama, email, nomor telepon, dan kata sandi. Setelah pengguna mengisi form dan menekan tombol “Register”, sistem akan terkoneksi ke database dan melakukan validasi email. Jika email telah terdaftar, maka akan muncul pesan peringatan.

Namun, apabila email belum terdaftar, data akan disimpan ke dalam tabel client melalui perintah SQL INSERT. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem menampilkan notifikasi registrasi berhasil dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Fitur ini menjamin bahwa setiap akun bersifat unik dan tersimpan langsung dalam database MySQL.

c. Login Client

A screenshot of a Java Swing window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The code is written in a light blue font and shows the ActionListener for a login button. It retrieves the email and password from text fields and creates new String objects from them.

```
1 loginButton.addActionListener(e -> {  
2     String email = emailText.getText();  
3     String password = new String(passText.getPassword());
```

Fitur login client merupakan mekanisme autentikasi yang memungkinkan pengguna yang telah terdaftar untuk mengakses sistem sesuai dengan perannya sebagai penyewa. Fitur ini diimplementasikan dalam class `ClientLogin.java` yang menyajikan antarmuka grafis menggunakan komponen Java Swing seperti `JLabel`, `JTextField`, `JPasswordField`, dan `JButton`. Form login terdiri dari dua isian utama, yaitu alamat email dan kata sandi. Setelah pengguna memasukkan kredensial dan menekan tombol "Login", sistem akan melakukan koneksi ke database dan mengeksekusi perintah SQL untuk memverifikasi kecocokan data dengan tabel client.

Jika kombinasi email dan kata sandi ditemukan sesuai dalam database, maka sistem akan menyimpan informasi sesi login melalui class `Session` dan secara otomatis mengarahkan pengguna ke tampilan `ClientDashboard`. Namun, apabila autentikasi gagal, sistem akan menampilkan pesan peringatan kepada pengguna bahwa email atau kata sandi salah. Selain tombol login, tersedia pula tombol "Back" yang memungkinkan pengguna kembali ke halaman utama (`LoginMain`). Dengan adanya fitur ini, sistem dapat memastikan bahwa hanya client yang valid dan terdaftar yang dapat mengakses fitur penyewaan kendaraan.

d. Login Admin

A screenshot of a Java Swing window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The code is written in a light blue font and shows the ActionListener for an admin login button. It retrieves the username and password from text fields and creates new String objects from them.

```
1 loginButton.addActionListener(e -> {  
2     String username = userText.getText();  
3     String password = new String(passText.getPassword());  
4
```

Fitur login admin merupakan bagian dari sistem yang digunakan untuk mengautentikasi pengguna yang memiliki peran sebagai administrator. Admin memiliki akses untuk mengelola data kendaraan dan melihat semua transaksi penyewaan yang dilakukan oleh client. Antarmuka login ini dibangun menggunakan Java Swing dengan komponen form yang terdiri dari field

username dan password, serta tombol login.

Saat tombol “Login” ditekan, sistem akan memverifikasi kredensial admin dengan mencocokkannya terhadap data yang tersimpan di dalam tabel admin pada database. Jika autentikasi berhasil, sistem akan mengarahkan admin ke tampilan AdminDashboard. Sebaliknya, jika username atau password tidak cocok, sistem akan menampilkan notifikasi kesalahan. Fitur ini bertujuan untuk membatasi akses hanya kepada pengguna yang memiliki otoritas khusus sebagai pengelola sistem.

e. Client Dashboard



Client Dashboard merupakan tampilan utama yang ditampilkan setelah client berhasil melakukan login. Dashboard ini berperan sebagai pusat navigasi bagi pengguna dalam mengakses seluruh fitur yang tersedia untuk peran client. Antarmuka dirancang dengan tombol-tombol menu yang memudahkan pengguna melakukan berbagai tindakan, seperti melihat daftar mobil yang tersedia, melakukan penyewaan kendaraan, melihat riwayat penyewaan, memperbarui data pribadi, serta keluar dari akun.

Setiap tombol memiliki event handler yang akan memanggil class Java lainnya sesuai fitur yang diinginkan. Misalnya, tombol “View Available Cars” akan membuka ViewAvailableCars.java, sedangkan tombol “Rent a Car” akan membuka RentCar.java. Tombol logout akan mengakhiri sesi dan mengembalikan pengguna ke tampilan login awal.

Fitur dashboard ini dirancang secara modular agar navigasi antar fitur lebih terstruktur dan intuitif, serta mengikuti prinsip pemisahan peran antara client dan admin.

f. View Available Cars (Client)

```
1 DefaultTableModel tableModel = new DefaultTableModel(new String[]{
2 "Brand", "Model", "Year", "Condition", "Price/Day"
3 }, 0);
4 table.setModel(tableModel);
5
6 try (Connection conn = DatabaseConnection.connect()) {
7 String query = "SELECT brand, model, year, condition, price_per_day FROM car WHERE condition = 'Available'";
8 PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query);
9 ResultSet rs = stmt.executeQuery();
10
11 javascript
12 Copy
13 Edit
14 while (rs.next()) {
15     tableModel.addRow(new Object[]{
16         rs.getString("brand"),
17         rs.getString("model"),
18         rs.getInt("year"),
19         rs.getString("condition"),
20         rs.getDouble("price_per_day")
21     });
22 }
23 } catch (SQLException ex) {
24 ex.printStackTrace();
25 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal mengambil data mobil.");
26 }
27
28
```

Fitur View Available Cars merupakan fitur yang memungkinkan client melihat daftar mobil yang tersedia untuk disewa. Tampilan antarmuka dari fitur ini menggunakan JTable untuk menampilkan data mobil secara terstruktur dalam bentuk tabel yang mudah dibaca. Data yang ditampilkan diambil langsung dari database melalui koneksi JDBC dan ditampilkan secara dinamis sesuai dengan hasil query.

Query SQL yang digunakan membatasi hasil hanya pada mobil-mobil yang berstatus “Available”, sehingga client hanya melihat kendaraan yang benar-benar siap disewa. Setiap baris pada tabel memuat informasi penting seperti nama merek, model kendaraan, tahun keluaran, kondisi mobil, serta harga sewa per hari. Selain itu, disediakan tombol “Back” untuk kembali ke dashboard client.

Fitur ini sangat penting karena menjadi tahap awal dalam proses penyewaan kendaraan, dan secara langsung terhubung dengan fitur Rent a Car.

g. Rent A Car (Client)

```
1 long days = ChronoUnit.DAYS.between(startDate, endDate);
2 double total = days * selectedCar.getPricePerDay();
3
4 try (Connection conn = DatabaseConnection.connect()) {
5 String sql = "INSERT INTO rent (client_id, car_id, start_date, end_date, total_price, status) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, 'Active')";
6 PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
7 stmt.setInt(1, Session.getCurrentUserId());
8 stmt.setInt(2, selectedCar.getId());
9 stmt.setDate(3, Date.valueOf(startDate));
10 stmt.setDate(4, Date.valueOf(endDate));
11 stmt.setDouble(5, total);
12 stmt.executeUpdate();
13
14 JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Mobil berhasil disewa. Total: Rp " + total);
15 frame.dispose();
16 new ClientDashboard(Session.getCurrentUserId());
17 } catch (SQLException ex) {
18 ex.printStackTrace();
19 JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Gagal menyimpan data penyewaan.");
20 }
21
22
```

Fitur Rent a Car merupakan bagian penting dari sistem rental mobil yang memungkinkan client untuk melakukan proses penyewaan mobil secara langsung melalui antarmuka grafis. Fitur ini menampilkan daftar mobil yang masih tersedia dalam bentuk dropdown (JComboBox) dan menyediakan form untuk memilih tanggal mulai sewa dan tanggal kembali. Berdasarkan tanggal yang dimasukkan oleh pengguna, sistem akan menghitung jumlah hari sewa dan mengalikannya dengan harga sewa per hari untuk mendapatkan total harga.

Ketika tombol “Rent” ditekan, data yang dimasukkan oleh pengguna akan divalidasi, termasuk validitas tanggal, pemilihan kendaraan, dan ketersediaan koneksi ke database. Jika valid, sistem akan menyimpan data penyewaan ke dalam tabel rent pada database, mencatat informasi client, mobil, tanggal mulai dan akhir sewa, total harga, serta status penyewaan (biasanya diawali dengan “Active”). Fitur ini merupakan implementasi utama dari proses transaksi pada sistem.

h. Show My Rent (Client)



```
1 DefaultTableModel model = new DefaultTableModel();
2 model.setColumnIdentifiers(new Object[]{"Mobil", "Tanggal Mulai", "Tanggal Akhir", "Total Harga", "Status"});
3
4 try (Connection conn = DatabaseConnection.connect()) {
5     String sql = ""
6     SELECT car.brand, car.model, rent.start_date, rent.end_date, rent.total_price, rent.status
7     FROM rent
8     JOIN car ON rent.car_id = car.id
9     WHERE rent.client_id = ?
10    "";
11    PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
12    stmt.setInt(1, Session.getCurrentUserId());
13    ResultSet rs = stmt.executeQuery();
14
15    while (rs.next()) {
16        String mobil = rs.getString("brand") + " " + rs.getString("model");
17        String start = rs.getString("start_date");
18        String end = rs.getString("end_date");
19        double total = rs.getDouble("total_price");
20        String status = rs.getString("status");
21
22        model.addRow(new Object[]{mobil, start, end, total, status});
23    }
24 } catch (SQLException ex) {
25     ex.printStackTrace();
26     JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Gagal mengambil data.");
27 }
```

Fitur “Show My Rent” berfungsi untuk menampilkan riwayat transaksi penyewaan mobil yang dilakukan oleh pengguna (client) saat ini. Ketika fitur ini dijalankan, aplikasi akan terhubung ke database dan melakukan query untuk mengambil seluruh data penyewaan berdasarkan ID client yang sedang login. Data ini meliputi nama merek dan model mobil, tanggal mulai dan akhir sewa, total harga, serta status penyewaan.

Hasil query akan ditampilkan dalam bentuk tabel (JTable) yang terstruktur dan mudah dibaca oleh pengguna. Fitur ini memungkinkan client untuk memantau transaksi mereka, memastikan jadwal sewa, dan melihat histori penggunaan layanan. Secara teknis, fitur ini merupakan salah satu contoh dari implementasi konsep read-only view yang langsung terhubung ke basis data.

i. Edit Profile (Client)

```
1 try (Connection conn = DatabaseConnection.connect()) {
2     String sql = "SELECT * FROM client WHERE id = ?";
3     PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
4     stmt.setInt(1, Session.getCurrentUserId());
5     ResultSet rs = stmt.executeQuery();
6
7     less
8     Copy code
9     if (rs.next()) {
10         firstNameField.setText(rs.getString("first_name"));
11         lastNameField.setText(rs.getString("last_name"));
12         emailField.setText(rs.getString("email"));
13         phoneField.setText(rs.getString("phone_number"));
14         passwordField.setText(rs.getString("password"));
15     }
16 }
17
18 updateBtn.addActionListener(e -> {
19     try (Connection conn = DatabaseConnection.connect()) {
20         String sql = "UPDATE client SET first_name=?, last_name=?, email=?, phone_number=?, password=? WHERE id=?";
21         PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
22         stmt.setString(1, firstNameField.getText());
23         stmt.setString(2, lastNameField.getText());
24         stmt.setString(3, emailField.getText());
25         stmt.setString(4, phoneField.getText());
26         stmt.setString(5, new String(passwordField.getPassword()));
27         stmt.setInt(6, Session.getCurrentUserId());
28
29         stmt.executeUpdate();
30         JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Data berhasil diperbarui.");
31         frame.dispose();
32         new ClientDashboard(Session.getCurrentUserId());
33     } catch (SQLException ex) {
34         ex.printStackTrace();
35         JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Gagal memperbarui data.");
36     }
37 });
```

Fitur Edit Profile Client memungkinkan pengguna (client) untuk memperbarui informasi pribadi yang sebelumnya telah mereka daftarkan, seperti nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, dan kata sandi. Fitur ini sangat penting dalam menjaga akurasi dan aktualitas data pengguna, terutama jika terdapat perubahan kontak atau preferensi pengguna.

Saat tampilan EditClientInfo dibuka, sistem secara otomatis mengambil data pengguna yang sedang login dari database berdasarkan ID yang tersimpan dalam sesi (Session). Data tersebut kemudian ditampilkan ke dalam form isian yang dapat diubah oleh pengguna. Setelah pengguna melakukan perubahan dan menekan tombol "Update", sistem akan memvalidasi input dan memperbarui data ke tabel client melalui perintah SQL UPDATE.

Dengan fitur ini, pengguna memiliki kontrol atas data mereka dan dapat memastikan bahwa informasi yang tersimpan di dalam sistem selalu terkini.

j. Add Car (Admin)

```
1 addBtn.addActionListener(e -> {
2     String brand = brandField.getText();
3     String model = modelField.getText();
4     String yearText = yearField.getText();
5     String priceText = priceField.getText();
6     String condition = conditionGood.isSelected() ? "Good" : "Under Maintenance";
7
8     if (brand.isEmpty() || model.isEmpty() || yearText.isEmpty() || priceText.isEmpty()) {
9         JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Semua field wajib diisi!");
10        return;
11    }
12
13    try {
14        int year = Integer.parseInt(yearText);
15        double price = Double.parseDouble(priceText);
16
17        try (Connection conn = DatabaseConnection.connect()) {
18            String query = "INSERT INTO car (brand, model, year, price_per_day, 'condition') VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
19            PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query);
20            stmt.setString(1, brand);
21            stmt.setString(2, model);
22            stmt.setInt(3, year);
23            stmt.setDouble(4, price);
24            stmt.setString(5, condition);
25
26            int rows = stmt.executeUpdate();
27            if (rows > 0) {
28                JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Mobil berhasil ditambahkan!");
29                // Reset field
30            } else {
31                JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Gagal menambahkan mobil.");
32            }
33        } catch (SQLException ex) {
34            ex.printStackTrace();
35        }
36    } catch (NumberFormatException ex) {
37        JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Tahun dan harga harus berupa angka.");
38    }
39 });
```

Fitur Add Car merupakan salah satu fitur utama yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran sebagai admin. Fitur ini memungkinkan admin untuk menambahkan data kendaraan baru ke dalam sistem agar dapat tersedia untuk disewa oleh client. Melalui tampilan antarmuka yang sederhana, admin dapat mengisi form yang terdiri dari informasi-informasi penting seperti merek mobil (brand), model, tahun produksi, kondisi kendaraan, dan harga sewa per hari.

Setelah semua data diisi, admin menekan tombol “Add”, yang kemudian akan memicu proses validasi dan penyimpanan data ke dalam tabel car di database. Jika proses berhasil, mobil tersebut akan langsung tersedia dan dapat ditampilkan pada daftar kendaraan yang tersedia untuk disewa.

Fitur ini dirancang agar admin dapat memperbarui daftar kendaraan secara dinamis tanpa perlu melakukan perubahan langsung di database secara manual.

k. View Car (Admin)

```
1 DefaultTableModel model = new DefaultTableModel();
2 model.setColumnIdentifiers(new Object[]{"ID", "Brand", "Model", "Year", "Condition", "Price/Day"});
3
4 try (Connection conn = DatabaseConnection.connect()) {
5     String sql = "SELECT * FROM car";
6     PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
7     ResultSet rs = stmt.executeQuery();
8
9     while (rs.next()) {
10         int id = rs.getInt("id");
11         String brand = rs.getString("brand");
12         String modelName = rs.getString("model");
13         int year = rs.getInt("year");
14         String condition = rs.getString("condition");
15         double price = rs.getDouble("price_per_day");
16
17         model.addRow(new Object[]{id, brand, modelName, year, condition, price});
18     }
19 } catch (SQLException e) {
20     e.printStackTrace();
21     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Gagal memuat data mobil.");
22 }
23
24 JTable carTable = new JTable(model);
25 JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(carTable);
26 panel.add(scrollPane);
```

Fitur View Cars merupakan fasilitas yang diberikan kepada admin untuk melihat seluruh data mobil yang tersedia dalam sistem, baik yang masih aktif maupun yang sedang tidak tersedia. Data mobil ditampilkan dalam bentuk tabel (JTable) yang berisi informasi seperti merek, model, tahun produksi, kondisi kendaraan, dan harga sewa per hari.

Fitur ini biasanya digunakan bersamaan dengan fitur Add, Update, dan Delete Car, karena admin dapat memilih salah satu baris data dari tabel untuk diperbarui atau dihapus. Saat fitur dijalankan, sistem akan terhubung ke database dan mengambil seluruh data dari tabel car. Selain mempermudah pengawasan data kendaraan, fitur ini juga mendukung pengelolaan data mobil secara real-time dan berbasis database.

1. Update Car (Admin)

```
1 updateBtn.addActionListener(e -> {
2     int selectedRow = carTable.getSelectedRow();
3     if (selectedRow != -1) {
4         int id = (int) carTable.getValueAt(selectedRow, 0);
5         String newBrand = brandField.getText();
6         String newModel = modelField.getText();
7         int newYear = Integer.parseInt(yearField.getText());
8         String newCondition = (String) conditionBox.getSelectedItem();
9         double newPrice = Double.parseDouble(priceField.getText());
10
11         try (Connection conn = DatabaseConnection.connect()) {
12             String sql = "UPDATE car SET brand=?, model=?, year=?, condition=?, price_per_day=? WHERE id=?";
13             PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
14             stmt.setString(1, newBrand);
15             stmt.setString(2, newModel);
16             stmt.setInt(3, newYear);
17             stmt.setString(4, newCondition);
18             stmt.setDouble(5, newPrice);
19             stmt.setInt(6, id);
20             stmt.executeUpdate();
21
22             JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Data mobil berhasil diperbarui.");
23             refreshTable(); // Optional: muat ulang tabel
24         } catch (SQLException ex) {
25             ex.printStackTrace();
26             JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Gagal memperbarui data.");
27         }
28     } else {
29         JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Pilih baris mobil yang ingin diperbarui.");
30     }
31 });
```

Fitur Update Car merupakan fitur yang memungkinkan admin untuk memperbarui informasi kendaraan yang telah terdaftar dalam sistem. Admin dapat memilih baris data mobil dari tabel yang tersedia, lalu memperbarui atribut seperti merek, model, tahun produksi, kondisi kendaraan, maupun harga sewa per hari. Setelah data diperbarui pada form, admin dapat menekan tombol “Update” untuk menyimpan perubahan ke dalam database.

Fitur ini bekerja dengan mengambil nilai ID kendaraan sebagai acuan utama untuk memperbarui data. Setelah perintah SQL UPDATE dijalankan, tabel pada antarmuka akan diperbarui secara dinamis agar mencerminkan data terbaru. Fitur ini membantu menjaga akurasi data dan memberikan fleksibilitas kepada admin dalam mengelola informasi kendaraan.

m. View Rent (Admin)

```
1 try (Connection conn = DatabaseConnection.connect()) {
2     String query = ""
3     SELECT rent.id, client.email, car.brand, car.model,
4     rent.start_date, rent.end_date
5     FROM rent
6     JOIN client ON rent.client_id = client.id
7     JOIN car ON rent.car_id = car.id_car
8     "";
9     PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query);
10    ResultSet rs = stmt.executeQuery();
11
12    while (rs.next()) {
13        int rentId = rs.getInt("id");
14        String email = rs.getString("email");
15        String carName = rs.getString("brand") + " " + rs.getString("model");
16        String rentDate = rs.getString("start_date");
17        String returnDate = rs.getString("end_date");
18        String status = (returnDate == null || returnDate.isEmpty()) ? "Active" : "Finished";
19
20        tableModel.addRow(new Object[]{rentId, email, carName, rentDate, returnDate == null ? "-" : returnDate, status});
21    }
22 } catch (SQLException ex) {
23     ex.printStackTrace();
24 }
25
26 "Mark as Finished"
27
28 finishBtn.addActionListener(e -> {
29     int selectedRow = table.getSelectedRow();
30     if (selectedRow == -1) return;
31     int rentId = (int) tableModel.getValueAt(selectedRow, 0);
32     String today = LocalDate.now().toString();
33
34     java
35     Copy code
36     try (Connection conn = DatabaseConnection.connect()) {
37         String update = "UPDATE rent SET end_date = ? WHERE id = ?";
38         PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(update);
39         stmt.setString(1, today);
40         stmt.setInt(2, rentId);
41         stmt.executeUpdate();
42
43         tableModel.setValueAt(today, selectedRow, 4);
44         tableModel.setValueAt("Finished", selectedRow, 5);
45     } catch (SQLException ex) {
46         ex.printStackTrace();
47     }
48 });
49
50
```

Fitur View Rents merupakan fitur yang tersedia bagi admin untuk memantau seluruh transaksi

penyewaan mobil yang terjadi dalam sistem. Data yang ditampilkan meliputi informasi lengkap penyewaan, seperti ID penyewaan, email client, mobil yang disewa, tanggal mulai dan kembali, serta status penyewaan (Active atau Finished). Tampilan disusun dalam bentuk tabel yang dapat dilihat dengan mudah dan diurutkan.

Selain melihat daftar penyewaan, admin juga dapat melakukan dua tindakan tambahan: pertama, melihat detail kendaraan yang disewa dalam transaksi tertentu; kedua, menandai penyewaan sebagai “Finished” secara manual, yaitu dengan mengisi kolom tanggal kembali (return date) menggunakan tanggal saat ini. Akses ini memungkinkan admin mengelola penyewaan yang belum ditandai selesai secara otomatis.

Data ditarik dari tiga tabel utama dalam database: rent, client, dan car. Proses pemrosesan data disertai validasi agar tidak terjadi kesalahan saat menampilkan atau mengubah status transaksi. Hal ini menjadikan fitur ini sangat penting dalam aspek pemantauan dan manajemen operasional sistem rental mobil.

2.6 Pengujian Kode Program

- Register Client

No.	Nama Depan	Nama Belakang	Email	Phone	Password	Output yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Ratu	Agra	ratu@gmail.com	08123456789	secret123	Registrasi berhasil	Berhasil
2	(kosong)	Agra	ratu@gmail.com	08123456789	secret123	Semua Data Harus Diisi	Berhasil
3	Ratu	(kosong)	ratu@gmail.com	08123456789	secret123	Semua Data Harus Diisi	Berhasil
4	Ratu	Agra	(kosong)	08123456789	secret123	Semua Data Harus Diisi	Berhasil
5	Ratu	Agra	ratu@gmail.com	08123456789	(kosong)	Semua Data Harus Diisi	Berhasil
6	Ratu	Agra	ratu@gmail.com	(kosong)	secret123	Semua Data Harus Diisi	Berhasil
7	Ratu	Agra	ratu@.com	08123456789	secret123	Invalid email format	Berhasil
8	Ratu	Agra	ratu@gmail.com	08123456789	secret123	Email sudah terdaftar	Berhasil

- Client Login

No.	Input Email	Input Password	Output yang Diharapkan	Hasil Pengujian
01	valid@email.com	correct123	Redirect ke ClientDashboard	Berhasil
02	valid@email.com	wrongpass	Password atau Email salah	Berhasil
03	wrong@email.com	anypass	Password atau Email salah	Berhasil
04	(kosong)	correct123	Password atau Email salah	Berhasil
05	valid@email.com	(kosong)	Password atau Email salah	Berhasil
06	invalid-format.co m	anypass	Password atau Email salah	Berhasil
07	' OR '1'='1	anypass	Password atau Email salah	Berhasil

- Fitur Rent Car (Client)

No.	Selected Car	Durasi	Output yang Diharapkan	Hasil Pengujian
01	Avanza	3 hari	Muncul total harga dan konfirmasi sewa	Berhasil
02	(kosong)	3 hari	Please select a car	Berhasil
03	Avanza	-2 hari	Invalid rental duration	Berhasil
04	Avanza	(kosong)	Please enter rental duration	Berhasil

- Admin Login

No.	Input Username	Input Password	Output yang Diharapkan	Hasil Pengujian
01	admin1	correct123	Redirect ke AdminDashboard	Berhasil
02	admin1	wrongpass	Password atau Email salah	Berhasil

03	admin	anypass	Password atau Email salah	Berhasil
04	(kosong)	correct123	Password atau Email salah	Berhasil
05	admin1	(kosong)	Password atau Email salah	Berhasil
07	' OR '1'='1	anypass	Password atau Email salah	Berhasil

- Fitur Add Car (Admin)

No.	Car Name	Brand	Year	Price	Output yang Diharapkan	Hasil Pengujian
01	Avanza	Toyota	2023	500000	Mobil berhasil ditambahkan	Berhasil
02	(kosong)	Toyota	2023	500000	Semua Data Harus Diisi	Berhasil
03	Avanza	(kosong)	2023	500000	Semua Data Harus Diisi	Berhasil
04	Avanza	Toyota	2023	(kosong)	Semua Data Harus Diisi	Berhasil
06	Avanza	Toyota	(kosong)	500000	Semua data harus diisi	Berhasil
05	Avanza	Toyota	2023	lima ratus	Harga harus berupa angka	Berhasil
07	Avanza	Toyota	dua ribu dua puluh tiga	500000	Tahun harus berupa angka	Berhasil

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pengembangan aplikasi sistem informasi rental mobil berbasis Java OOP dan MySQL ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penyewaan kendaraan. Sistem ini dirancang dengan konsep pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan pembagian tugas secara modular, sehingga setiap komponen aplikasi dapat berfungsi dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Dengan implementasi fitur seperti registrasi, login, manajemen mobil, dan pencatatan transaksi penyewaan, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi client dan admin dalam mengelola aktivitas penyewaan mobil secara digital.

Perancangan Unified Modeling Language (UML) serta struktur database yang efektif telah mendukung integrasi dan pengelolaan data secara optimal. Diagram UML yang dibuat, termasuk use case dan class diagram, membantu dalam memvisualisasikan hubungan antar komponen dalam sistem, sedangkan desain database memastikan penyimpanan dan pemrosesan data yang efisien. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk beroperasi dengan akurasi tinggi dalam mencatat dan mengelola informasi penyewaan mobil.

Pengujian terhadap fitur-fitur utama aplikasi menunjukkan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan tujuan yang dirancang. Setiap fitur diuji untuk memastikan kehandalan dan keamanan sistem, termasuk validasi input data serta proses transaksi penyewaan yang dikendalikan dengan baik. Dengan demikian, aplikasi ini mampu memberikan solusi digital yang praktis bagi industri rental mobil, menawarkan pengalaman yang lebih nyaman dan efisien bagi pengguna, serta mendukung transformasi digital dalam pengelolaan bisnis penyewaan kendaraan.

